



Sistema UNILIB

ERS – Ingeniería de Software; Sinnead Vega, Alexis
Pincheira, Jordana Vásquez; Profesora: ~~Elana~~
Mallen 

APRIL 2026

Introducción al Sistema UNILIB

CONTEXTO Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

La mejora en la gestión de bibliotecas universitarias es crucial, abordando problemas actuales como procesos manuales, dificultades en búsqueda y una gestión ineficiente que afecta a los usuarios.

Problemas en la Biblioteca

PÉRDIDA FRECUENTE

La biblioteca enfrenta **frecuentes pérdidas** de libros, lo que afecta su disponibilidad y provoca frustración entre los usuarios que buscan acceder a materiales esenciales.

CATÁLOGO POCO INTUITIVO

Un **catálogo poco intuitivo** dificulta la búsqueda de libros, lo que lleva a la insatisfacción y a la pérdida de tiempo para los usuarios que requieren información específica.

LARGAS FILAS

Los usuarios experimentan **largas filas** durante el proceso de préstamo, lo que provoca demoras y disminuye la satisfacción general con los servicios de la biblioteca.

FALTA DE CONTROL

La biblioteca sufre de una **falta de control** en la gestión de usuarios, lo que complica el seguimiento de préstamos y el manejo adecuado del inventario de libros.

Objetivos del Sistema

GESTIONAR USUARIOS

El sistema permitirá un registro eficiente y administración de usuarios, asegurando una gestión organizada y simplificada de las cuentas y privilegios de acceso a la biblioteca.

MEJORAR ACCESO

La plataforma proporcionará un acceso rápido y fácil a la información de los libros, ayudando a los usuarios a encontrar lo que necesitan sin complicaciones.

CONTROLAR PRÉSTAMOS

Se implementará un sistema automatizado para el control de préstamos y devoluciones, minimizando errores y facilitando el seguimiento de los libros en circulación.

AUTOMATIZAR PROCESOS

La automatización de procesos manuales permitirá una gestión más eficiente y rápida, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia general del usuario en la biblioteca.

Propuesta de Solución

Características clave del sistema

- Sistema web accesible en navegador
- Interfaz simple y clara
- Catálogo en línea actualizado
- Préstamos automatizados y eficientes
- Reportes básicos para gestión



Metodología de Desarrollo

USO DE RUP PARA GESTIÓN EFECTIVA

La metodología RUP se adapta perfectamente al desarrollo del sistema UNILIB, dividiendo el proyecto en fases estructuradas que facilitan seguimiento y calidad en los resultados.



Ciclo de Vida del Proyecto

Inicio **Elaboración** **Construcción** **Transición**



Identificación de requisitos
iniciales

Análisis y diseño del sistema

Desarrollo del software
completo

Pruebas y ajuste final

Cronograma de Trabajo

Semanas 1-2

Semanas 3-4

Semanas 5-7

Semana 8



Requisitos iniciales del
sistema

Diseño de la interfaz

Desarrollo del sistema
UNILIB

Pruebas y validaciones
finales

Equipo de Trabajo y Roles



Jordana

Vázquez
Project Manager / Data

Analyst

Organiza el trabajo del equipo, apoya directamente la planificación y hace un seguimiento general y analítico al ciclo de vida del proyecto.



Sinnead

Vega
Product Owner / Scrum

Master

Presta apoyo fundamental en la definición de requerimientos del sistema y lidera la organización metodológica del flujo de trabajo ágil.



Alexis

Pincheira
Software

Developer

Responsable primario de desarrollar la maqueta técnica, programar la lógica del negocio y ensamblar la parte principal de la solución web.

Requisitos Funcionales del Sistema UNILIB

REGISTRO DE USUARIOS

El sistema permite un **registro fácil y rápido** de usuarios, asegurando que cada persona tenga acceso personalizado y controlado a la biblioteca y sus recursos.

ADMINISTRACIÓN DE LIBROS

Los usuarios pueden **buscar y gestionar** libros mediante un catálogo intuitivo, facilitando la localización rápida de materiales y recursos bibliográficos relevantes.

PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES

El sistema automatiza los **préstamos y devoluciones** de libros, reduciendo las largas filas y mejorando la eficiencia en el proceso de gestión bibliotecaria.

Requisitos No Funcionales del Sistema

USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo que todos los usuarios naveguen fácilmente. Esto mejora la **experiencia del usuario** y fomenta una interacción fluida con el sistema.

INTERFAZ CONSISTENTE

La consistencia en el diseño de la interfaz asegura que los usuarios reconozcan y comprendan rápidamente las funciones disponibles, reduciendo la **curva de aprendizaje** y aumentando la eficiencia.

DISEÑO VISUAL

Un diseño visual claro y profesional no solo atrae a los usuarios, sino que también refuerza la **credibilidad del sistema**, facilitando su adopción y uso en entornos académicos.

Requisitos Técnicos Adicionales del Sistema

COMPATIBILIDAD MULTI-DISPOSITIVO

El sistema UNILIB está diseñado para ser **accesible en múltiples plataformas**, incluyendo dispositivos de escritorio y móviles, asegurando que los usuarios puedan acceder a la biblioteca en cualquier momento.

RENDIMIENTO OPTIMIZADO

Se garantizan tiempos de respuesta **rápidos y eficientes**, minimizando la latencia durante el acceso a la información y la interacción con el sistema para mejorar la experiencia del usuario.

EXPERIENCIA ÓPTIMA

Estos requisitos son **fundamentales** para asegurar que los usuarios tengan una experiencia fluida y satisfactoria al utilizar el sistema, promoviendo la satisfacción y la eficacia general.

Automatización del Sistema

REDUCCIÓN DE ERRORES

La automatización reduce los **errores manuales**, garantizando una gestión más precisa de los libros y evitando confusiones en los registros de préstamo y devolución.

EFICIENCIA EN TIEMPOS

La automatización **disminuye los tiempos de espera** al facilitar procesos como la búsqueda, reserva y préstamo, mejorando así la experiencia del usuario en la biblioteca.

PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Implementar un sistema automatizado **previene la pérdida de libros** al establecer un control riguroso sobre el inventario y los movimientos de cada artículo en la biblioteca.

ORGANIZACIÓN INTERNA

Con la automatización, se **mejora la organización interna** al permitir un manejo más efectivo de los recursos, facilitando un acceso rápido a la información necesaria para los usuarios.

Calidad del Sistema

PRUEBAS EXHAUSTIVAS

Se realizarán **pruebas exhaustivas** para asegurar que todas las funcionalidades del sistema operen correctamente y detectar posibles errores que puedan afectar la experiencia del usuario.

CÓDIGO ORDENADO

Mantener un **código ordenado** y limpio facilita la comprensión, el mantenimiento y la escalabilidad del sistema, lo cual es crucial para futuras actualizaciones y desarrollos.

VALIDACIÓN DE REQUISITOS

La **validación de requisitos** es esencial para garantizar que todas las necesidades de los usuarios sean satisfechas, asegurando que el sistema cumpla con sus expectativas y requerimientos.

CONTROL DE VERSIONES

Implementar un **control de versiones** permite gestionar cambios en el código de manera efectiva, asegurando que se pueda regresar a versiones anteriores si es necesario y mantener la estabilidad del sistema.

Conclusión

Resumen y cierre sobre el sistema UNILIB propuesto

Se ha definido una **base clara** para el sistema UNILIB, asegurando que se cumplan los principios de Ingeniería de Software, facilitando así un desarrollo efectivo y organizado.



¿Preguntas?

